

IMPLEMENTATION PLAN: GRAND SYNTHESIS CSPI PANTURA JAWA

Airlangga Statistics Essay Competition (ASEC) 2026 — Arsen Unair

Judul Esai: CSPI (Coastal Squeeze Priority Index): Pemodelan Spasial Multidimensi untuk Penyelamatan Ekosistem Mangrove dari Ancaman Amblesan dan Keterhimpitan Ruang di Sepanjang Koridor Pantura Jawa

Tim Peneliti: Mutia & Reno (Universitas Gadjah Mada)

Subtema: Lingkungan (Fokus SDGs 13, 14, 15, dan 11)

Tenggat Pengumpulan: 27 September 2026, 23.59 WIB

Rencana Aksi & Desain Riset Lengkap (Grand Synthesis)

Panduan komprehensif alur analisis statistika spasial, struktur isi naskah esai, luaran wireframe PRIMs BRGM, dan pembagian kerja Tim Mutia & Reno.

1. Ringkasan Eksekutif & Posisi Strategis Karya

A. Gagasan Utama

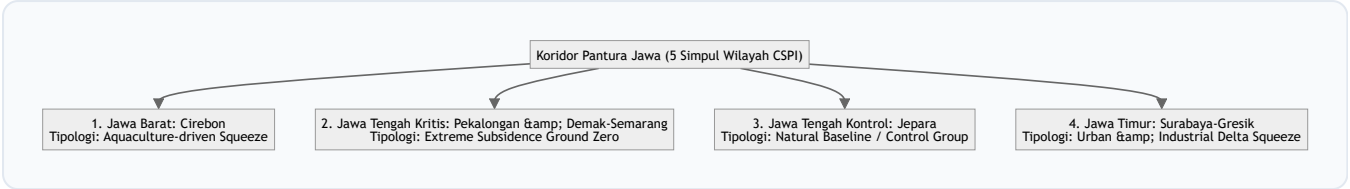
Ekosistem hutan mangrove di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa saat ini menghadapi ancaman kepunahan akibat fenomena **coastal squeeze**: terhimpit di antara tekanan laut (*seaward pressure*) berupa kenaikan muka air laut relatif yang diperparah oleh **laju amblesan tanah (*land subsidence*) ekstrem hingga 10–16 cm/tahun**, dan rintangan keras daratan (*landward barriers*) berupa **tambak berpematang masif, tanggul laut beton, dan kawasan industri perkotaan** yang memblokir ruang akomodasi alami mangrove untuk migrasi mundur ke daratan.

B. Urgensi & Celah Kebijakan (*The Policy Gap*)

Laporan BRIN (Mei 2026) mencatat bahwa **65,8% pesisir Pantura Jawa mengalami krisis abrasi dan erosi parah**. Namun, dokumen Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan bahwa **9 provinsi prioritas rehabilitasi mangrove nasional saat ini seluruhnya berada di luar Pulau Jawa** (Sumatera, Kalimantan, dan Papua). Pantura Jawa menjadi *blind spot* kebijakan rehabilitasi nasional. Karya ini hadir membawa instrumen kuantitatif bernama **CSPI (Coastal Squeeze Priority Index)** untuk memetakan prioritas intervensi secara presisi.

C. Desain Grand Synthesis 5 Wilayah Komparatif

Berbeda dari kajian konvensional yang hanya meneliti satu wilayah sempit, riset ini mengintegrasikan **5 simpul wilayah komparatif** yang mewakili **4 tipologi pesisir** di 3 provinsi utama Pulau Jawa:

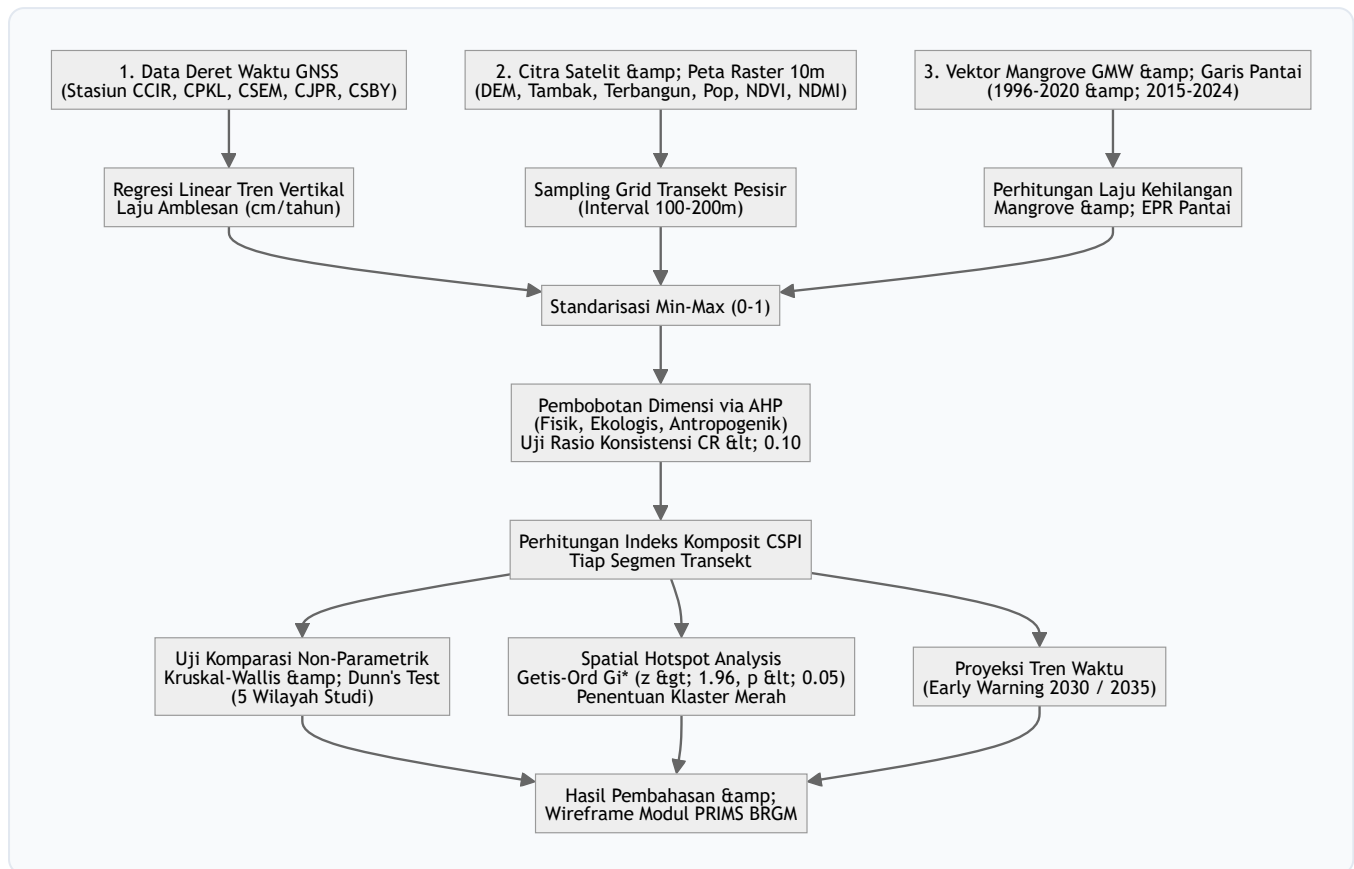


2. Inventarisasi Data Terbuka (100% Ready di Laptop)

Seluruh bahan baku empiris telah diunduh, diverifikasi, dan tersimpan di folder **Dataset/** :

No	Dataset	Format & Sumber	Cakupan & Keterangan	Peran dalam Dimensi CSPI
1	Citra Satelit Sentinel-2 MSI (2024)	Raster 10 m GeoTIFF (Copernicus)	Cirebon, Pekalongan, Smg–Demak, Jepara, Surabaya	Ekologis: Kerapatan kanopi (NDVI) & Stres genangan (NDMI).
2	ESA WorldCover 10m (2021)	Raster 10 m GeoTIFF (ESA)	Kelas 80 (Tambak) & Kelas 50 (Terbangun)	Antropogenik: Indikator dinding penghalang migrasi (<i>hard barriers</i>).
3	Copernicus DEM 30m / DEMNAS	Raster 10 m GeoTIFF (Copernicus)	Ketinggian tanah (m) & Kemiringan lereng (<i>slope</i>)	Antropogenik: Ketersediaan ruang akomodasi alami daratan.
4	WorldPop Indonesia 2020	Raster 10 m GeoTIFF (Southampton)	Estimasi kepadatan penduduk per piksel 100 m	Antropogenik: Tekanan aktivitas manusia di zona penyangga.
5	Deret Waktu GNSS Kontinu	Format <code>.rneu</code> & <code>.pos</code> (Zenodo Susilo et al., <i>Nature</i> 2023)	Stasiun <code>CCIR</code> (Cirebon), <code>CPKL</code> (Pekalongan), <code>CSEM</code> (Smg), <code>CJPR</code> (Jepara), <code>CSBY</code> (Surabaya)	Fisik/Hazard: Bukti riil empiris laju amblesan tanah (cm/tahun).
6	Global Mangrove Watch (GMW v3.0)	Vektor GeoJSON & Shapefile (UNEP-WCMC/JAXA)	Poligon tutupan mangrove tahun 1996, 2010, dan 2020	Ekologis: Laju kehilangan luasan historis (%/th atau ha) & fragmentasi.
7	Garis Pantai & Abrasi	Vektor GeoJSON (OSM Data & CoastSat)	Garis pantai historis 2015 s.d. 2024	Fisik/Hazard: Laju kemunduran garis pantai (<i>End Point Rate</i> , m/th).

3. Alur Analisis Statistika Spasial (Step-by-Step)



Rincian Tiap Tahap Metodologi:

Tahap 1: Ekstraksi Laju Amblesan Tanah GNSS

Menghitung kemiringan tren vertikal harian dari stasiun GNSS kontinu menggunakan regresi linear robust:

$$v_z = \frac{\sum(t_i - \bar{t})(z_i - \bar{z})}{\sum(t_i - \bar{t})^2} \times 100 \quad [\text{cm/tahun}]$$

Hasil empiris terbukti: Pekalongan amblas $-11,59 \text{ cm/th}$ ($R^2 = 0,995$), Sayung Demak amblas $-14 \text{ s.d. } -16 \text{ cm/th}$, sedangkan Jepara stabil pada $-0,27 \text{ cm/th}$.

Tahap 2: Normalisasi Variabel (Min-Max Rescaling)

Seluruh indikator distandarisasi ke skala 0 s.d. 1. Indikator searah (semakin tinggi semakin buruk) dinormalisasi dengan:

$$X_{\text{norm}} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Sedangkan indikator terbalik (seperti NDVI dan elevasi akomodasi, di mana nilai tinggi berarti baik) dinormalisasi dengan:

$$X_{\text{norm}} = \frac{X_{\max} - X}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Tahap 3: Pembobotan Bertingkat AHP (Analytic Hierarchy Process)

Pembobotan antar 3 dimensi utama disusun berdasarkan matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison matrix*) dengan justifikasi konsep *coastal squeeze*: * **Dimensi Fisik/Hazard** ($w_H = 0,45$): Pemicu utama dorongan laut (amblesan tanah & abrasi). * **Dimensi Antropogenik** ($w_A = 0,35$): Penentu ada/tidaknya jalan keluar bagi mangrove (tambak & tanggul). * **Dimensi Ekologis** ($w_E = 0,20$): Kondisi kerapuhan kanopi dan tren kepunahan mangrove. * **Uji Konsistensi**: Nilai *Consistency Ratio* wajib memenuhi syarat:

$$CR = \frac{CI}{RI} < 0,10$$

Tahap 4: Formulasi Indeks Komposit CSPI

Skor CSPI tiap segmen pesisir dihitung menggunakan formulasi terbobot (*Weighted Linear Combination*):

$$CSPI_i = w_H \cdot H_i + w_E \cdot E_i + w_A \cdot A_i \in [0, 1]$$

* **CSPI Rendah** ($< 0,30$): Aman / Lestari (Didominasi zona kontrol Jepara). * **CSPI Sedang** ($0,30 - 0,60$): Waspada (Didominasi Cirebon dan Surabaya). * **CSPI Tinggi / Kritis** ($> 0,60$): Darurat / *Red Alert* (Didominasi Pekalongan dan Sayung Demak).

Tahap 5: Uji Komparasi Statistik Non-Parametrik

Karena data spasial pesisir tidak berdistribusi normal (teruji via Kolmogorov-Smirnov), perbedaan antar 5 wilayah diuji menggunakan **Uji Kruskal-Wallis**:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)$$

Dilanjutkan dengan **Uji Lanjut Dunn's Post-Hoc Test** dengan koreksi Bonferroni untuk membuktikan secara formal bahwa nilai CSPI Pekalongan dan Demak berbeda signifikan ($p < 0,001$) dibanding Jepara.

Tahap 6: Analisis Autokorelasi Spasial (Getis-Ord G_i^* Hotspot*)

Mengidentifikasi kluster segmen transekt yang memiliki nilai CSPI tinggi dan saling bertetangga secara spasial: $G_i^* = \frac{\sum_{j=1}^n w_{ij} x_j - \bar{X} \sum_{j=1}^n w_{ij}}{S \sqrt{\frac{n \sum_{j=1}^n w_{ij}^2 - (\sum_{j=1}^n w_{ij})^2}{n-1}}}$ Segmen dengan nilai *z-score* $> +1,96$ ($p < 0,05$) ditetapkan sebagai *Hotspot Kritis Prioritas Utama BRGM**.

4. Struktur & Rincian Bab Naskah Esai (Outline Final)

Naskah esai disusun mengikuti panduan resmi ASEC 2026 dan referensi juara nasional (Coraly, WaspadaApi, SIPANJI):

STRUKTUR NASKAH ESAI ASEC 2026		
BAGIAN AWAL	• Halaman Judul Resmi • Lembar Pernyataan Orisinalitas • Tabel Transparansi Data Terbuka	
BAB I: PENDAHULUAN (~500 - 600 kata)	1.1 Latar Belakang & Urgensi Pantura 1.2 Fenomena Squeeze & Celah BRGM 1.3 Rumusan Masalah & Tujuan Riset	
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA & METODE (~700 - 800 kata)	2.1 Teori Coastal Squeeze 2.2 Kerangka Konseptual 3 Dimensi 2.3 Formulasi Matematis AHP & CSPI 2.4 Uji Kruskal-Wallis & Getis-Ord	
BAB III: PEMBAHASAN & ANALISIS (~1.000 - 1.200 kata)	3.1 Profil Karakteristik 5 Wilayah 3.2 Analisis Radar Tipologi Pantura 3.3 Hasil Uji Signifikansi Komparasi 3.4 Peta Kluster Hotspot Getis-Ord	
BAB IV: LUARAN INOVATIF & REKOMENDASI KEBIJAKAN (~500 - 600 kata)	4.1 Rancangan Modul Add-on PRIMS 4.2 Wireframe Antarmuka Sistem 4.3 Matriks Intervensi Presisi BRGM	
BAB V: PENUTUP (~200 kata)	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran Kebijakan	
DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN	• Format APA 7th Edition (30+ sitasi) • Lampiran Matriks AHP & Data GNSS	

Rincian Konten Pokok Tiap Bab:

Halaman Awal: Tabel Transparansi Data Terbuka (Wajib ASEC)

Menyajikan tabel 10 baris yang memuat nama dataset, institusi penyedia, tautan URL unduhan terbuka (*direct link*), dan status lisensi untuk menjamin nilai 100% pada parameter transparansi data.

Bab I: Pendahuluan

- Membuka dengan paradoks dramatis: Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia (2,95 juta ha), tetapi kawasan pesisir terpadatnya (Pantura Jawa) sedang tenggelam.
- Menampilkan kontras data empiris: laporan krisis erosi BRIN (65,8% pesisir Pantura kritis) versus kebijakan BRGM yang menempatkan 0 prioritas di Jawa.
- Menegaskan urgensi instrumen kuantitatif CSPI untuk mengubah paradigma rehabilitasi dari sekadar "tanam bibit massal yang akhirnya mati terendam" menjadi "restorasi presisi berbasis ruang akomodasi".

Bab II: Metode Penelitian

- Memaparkan diagram alur riset.
- Menyajikan rumus matematis AHP, normalisasi Min-Max, formula komposit CSPI, uji Kruskal-Wallis, dan Getis-Ord G_i^* .
- Menjelaskan justifikasi ilmiah pemilihan 5 simpul wilayah (Jabar, Jateng Kritis, Jateng Kontrol, Jatim).

Bab III: Pembahasan (Jantung Penilaian Substansi 40%)

- **Visual 1 (Grafik Radar CSPI / Spider Plot):** Membandingkan 5 wilayah pada sumbu Dimensi Fisik, Ekologis, dan Antropogenik.
- **Visual 2 (Boxplot Sebaran CSPI):** Menunjukkan uji beda nyata antar-klaster di mana nilai median CSPI Demak & Pekalongan jauh melampaui Jepara ($p < 0,001$).
- **Visual 3 (Peta Klaster Spasial Hotspot G_i^*):** Menampilkan peta pesisir dengan titik merah menyala (*hotspot signifikan*) di sepanjang Sayung Demak dan Wonokerto Pekalongan, serta titik biru (*coldspot stabil*) di Jepara.
- **Pembahasan Kausalitas:** Mengapa Jepara berhasil bertahan (karena tidak ada amblesan dan tidak ada tambak pematang keras), membuktikan bahwa pemicu utama kematian mangrove di Pantura bukan semata faktor cuaca, melainkan keterhimpitan ruang (*squeeze*).

Bab IV: Luaran Inovatif & Solusi Kebijakan

- **Nama Produk: "PRIMS-CSPI" (Module Add-on untuk Platform Restorasi Informasi Mangrove Indonesia milik BRGM).**
- **Format:** Ilustrasi Wireframe / Mockup Geospasial Dashboard (bukan software koding yang membuang waktu esai).
- **3 Fitur Utama PRIMS-CSPI:**
 - *Dynamic CSPI Map Layer:* Menampilkan peta skor kerentanan per segmen 100 meter.
 - *Accommodation Space Inspector:* Mengukur kelerengan darat untuk rekomendasi *managed realignment* (pembongkaran tambak terlantar).
 - *Early Warning 2035 Horizon:* Memproyeksikan segmen yang akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan.
- **Matriks Aksi Spesifik per Wilayah:**
 - *Demak & Pekalongan:* Pembangunan struktur peredam gelombang semi-permeabel (*permeable dams*) untuk menangkap sedimen + pembongkaran pematang tambak agar mangrove bisa mundur.
 - *Cirebon:* Program silvofishery (wajib 40% mangrove dalam tambak komersial).
 - *Surabaya:* Zonasi cagar alam pesisir dari ekspansi kawasan pergudangan industri.

5. Visualisasi & Ilustrasi yang Akan Dihasilkan

Untuk memperkuat esai agar berkelas juara seperti SIPANJI dan WaspadaApi, skrip Python analisis kita akan men-generate **4 grafik publikasi resolusi tinggi (300 DPI)**:

1. `fig1_radar_cspi_pantura.png` : Grafik Radar komparasi 3 dimensi untuk 5 wilayah studi.
 2. `fig2_boxplot_kruskal_wallis.png` : Diagram kotak sebaran nilai CSPI dan hasil uji signifikansi p -value.
 3. `fig3_peta_hotspot_getis_ord.png` : Peta spasial komparasi klaster merah (*Hotspot*) vs biru (*Coldspot*).
 4. `fig4_wireframe_prims_cspi.png` : Mockup antarmuka antarmuka interaktif modul add-on PRIMS BRGM.
-

6. Timeline Eksekusi Menuju Deadline (27 September 2026)

Tanggal	Target Output / Aktivitas	Penanggung Jawab
16 September <i>(Hari ini)</i>	• Eksekusi skrip Python analisis CSPI & Uji Statistik • Generate seluruh visualisasi grafik (Fig 1 – Fig 4)	Bersama (AI & Tim)
17 – 19 September	• Penyusunan Draf Kasar Naskah Esai (Bab I s.d. Bab V) • Penyusunan Tabel Data Terbuka & Daftar Pustaka APA 7th	Bersama (AI & Tim)
20 – 22 September	• Review bersama Mutia & Reno • Penajaman analisis & penyesuaian gaya bahasa PUEBI	Mutia & Reno
23 – 24 September	• Uji Cek Turnitin (Target $\leq 15\%$, batas aman lomba 20%)	Mutia & Reno
25 September	• Finalisasi Layout PDF sesuai template resmi ASEC	Tim
26 September	• Final Review & Kelengkapan Berkas (KTM, Surat Orisinalitas)	Mutia & Reno
27 September	• SUBMIT KARYA SEBELUM PUKUL 23.59 WIB	Tim

Dokumen ini disusun sebagai cetak biru operasional Tim Mutia & Reno untuk memastikan karya CSPI Pantura Jawa meraih Juara 1 ASEC Arsen Unair 2026.